

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm của luận án theo một mạch logic thống nhất, đi từ bức tranh mô tả tổng thể đến bằng chứng tổng hợp ở cấp phân tích đa nghiên cứu, rồi đến các bằng chứng định lượng theo từng bối cảnh quốc gia, sau cùng là kiểm định trên toàn mẫu đa quốc gia và trường hợp biên. Cách tổ chức này phản ánh thiết kế nghiên cứu nhiều thành phần của luận án, trong đó mỗi nghiên cứu thành phần (ký hiệu phân tích Việt Nam đến phân tích SIDS Thái Bình Dương) đảm nhận một lát cắt riêng của cùng một câu hỏi trung tâm: quốc tế hóa cải thiện hay làm xấu đi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và điều kiện nào quyết định chiều hướng đó.

Chương được cấu trúc thành bảy phần. Mục 4.1 dựng bức tranh mô tả về phân tán năng suất và đặc điểm quốc tế hóa trên nhóm dữ liệu gộp (pool), phân theo nhóm con của Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV). Mục 4.2 trình bày kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (phân tích tổng hợp), gồm hiệu ứng gộp, cấu trúc dị biệt, điều tiết theo chế độ thể chế và sai lệch xuất bản. Mục 4.3 trình bày kiểm định đa quốc gia trên 45 nền kinh tế (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế), gồm đường cong U ngược, điểm uốn tối ưu, dải biến thiên theo ICRV và tương tác giữa năng lực số với thể chế. Mục 4.4 trình bày ba nghiên cứu đơn quốc gia tại Việt Nam (Việt Nam), Singapore (Singapore) và Trung Quốc (Trung Quốc). Mục 4.5 trình bày trường hợp biên là các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương (SIDS). Mục 4.6 tổng hợp và thảo luận các phát hiện liên thông giữa các nghiên cứu thành phần. Mục 4.7 trình bày các kiểm định độ vững.

Đọc xuyên suốt, chương này không phải một chuỗi kết quả rời rạc mà là bằng chứng cho một **bản đồ địa hình xuất khẩu chiến lược (strategic export topography)**, trên đó chế độ thể chế ICRV vận hành như một bộ lọc chi phí giao dịch định vị nơi quan hệ I-P đạt đỉnh hay đảo chiều. Bốn phát hiện nổi bật neo giữ mạch lập luận đó và được nêu lên ngay từ đầu thay vì để ẩn trong các tiểu mục. Thứ nhất, hiệu chỉnh thiên lệch công bố ở phân tích tổng hợp kéo hiệu ứng gộp từ $r = 0,074$ xuống $r = 0,035$, mức suy giảm khoảng 53%: hàm ý rằng phần lớn bằng chứng I-P tích lũy suốt bốn thập kỷ có thể đã bị thổi phồng (một ước lượng trim-and-fill, được trình bày kèm rào đón phương pháp ở Mục 4.2.4). Thứ hai, bằng chứng đa quốc gia (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế) cho thấy chế độ thể chế ICRV không dịch chuyển điểm uốn một cách đơn điệu mà **chi phối độ cong (concavity / biên độ) của hình chữ U ngược**: độ cong sâu dần khi chất lượng

thể chế suy giảm, chính cơ chế địa hình của luận án. Thứ ba, tại các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (SIDS), quan hệ I-P sụp thành âm đơn điệu, tức **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (FIP)**, một đóng góp lý thuyết được định danh lần đầu. Thứ tư, tại Việt Nam (Việt Nam), đường cong U ngược về bản chất là một **hiệu ứng vách đá xuất khẩu** tại biên tham gia chứ không phải bão hòa cường độ liên tục. Trung Quốc (Trung Quốc) bổ sung một **hàng số sinh tồn** ở ngưỡng ~48% bền vững qua một thập kỷ biến động vĩ mô, còn Singapore (Singapore) đánh dấu đỉnh **bão hòa số** của địa hình, nơi năng lực số chỉ phát huy giá trị ở cường độ xuất khẩu cực cao.

Tất cả con số thống kê trong chương đều được trích từ các bản thảo nghiên cứu thành phần của luận án (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị) và được giữ nguyên không điều chỉnh.

4.1 Thống kê mô tả và bức tranh tổng thể

4.1.1 Phân tán năng suất theo phân nhóm con ICRV

Phân tích mô tả được tiến hành trên nhóm dữ liệu gộp (pool) gồm 101.185 doanh nghiệp thuộc 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương trong giai đoạn 2009–2025. Bức tranh nổi lên cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh phân tán mạnh và không hội tụ về một mức chung. Năng suất lao động, đo bằng $\ln(\text{doanh thu trên lao động})$, có độ lệch chuẩn dao động từ 0,49 ở nhóm Advanced dẫn dắt bằng tài nguyên đến 1,36 ở nhóm Frontier, với tỷ số P90/P10 tăng đơn điệu theo chiều từ nhóm thể chế mạnh sang nhóm thể chế yếu.

Bảng 4.1. *Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV ($n = 101.185$ doanh nghiệp, 2009–2025).*

Phân nhóm con ICRV	n (ước tính)	sd log LP	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ 10% (%)
Nhóm I, Advanced đổi mới (SG, HK, KOR, TWN, ISR)	~4.220	1,03	10,2	23,0	11,1

Phân nhóm con ICRV	n (ước tính)	sd log LP	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ 10% (%)
Nhóm II, Advanced tài nguyên (GCC)	~1.932	0,49	~3	~8	-
Nhóm III, Upper- middle (CHN, MYS, THA, KAZ...)	~16.693	1,29	10,3	21,7	8,4
Nhóm IV, Emerging (VNM, IDN, PHL, IND...)	~47.803	1,24	8,6	15,5	4,7
Nhóm V, Frontier (BGD, PAK, LAO, KHM...)	~28.678	1,36	10,1	16,6	5,9
Nhóm VI, SIDS Thái Bình Dương (FJI, PNG, SLB...)	~1.371	1,32	6,3	16,3	23,5
Tổng	101.185	-	-	-	-

Nguồn: Phân tích của tác giả từ World Bank Enterprise Surveys (WBES), 2009–2025.

Phát hiện mô tả quan trọng nhất nằm ở sự phân biệt trong nội bộ nhóm tiên tiến. Tỷ số phân tán giữa nhóm dẫn dắt bằng đổi mới, gồm Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan với sd $\approx$ 1,03, và nhóm dẫn dắt bằng tài nguyên, gồm Saudi Arabia, Qatar, Kuwait với sd $\approx$ 0,49, đạt xấp xỉ 2,1 lần. Con số này phản ánh hai cơ chế tăng trưởng và phân phối hoàn toàn khác nhau. Nhóm con dẫn dắt bằng tài nguyên có độ phân tán năng suất thấp nhất toàn bộ mẫu, đặc trưng của một nền kinh tế tô nhượng (rentier state), nơi phần phân phối lại từ xuất khẩu dầu mỏ thu hẹp khoảng cách năng suất giữa các doanh nghiệp, song không hẳn phản ánh hiệu quả doanh nghiệp ở mức đáng kể. Hệ quả là việc gộp hai loại nền

kinh tế tiên tiến vào một nhóm duy nhất, như các nghiên cứu trước thường làm, sẽ che khuất chính cơ chế phân biệt quan trọng này. Đây là một trong những lý do nền tảng cho thiết kế phân nhóm sáu chế độ con ICRV của luận án.

4.1.2 Phân cực tham gia xuất khẩu

Trung vị của tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (Foreign Sales to Total Sales, FSTS) bằng 0% ở tất cả các nhóm, và chỉ 15–23% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tùy bối cảnh. Phân phối FSTS phân cực mạnh: đại đa số doanh nghiệp không xuất khẩu, trong khi một thiểu số nhỏ lại có tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Sự phân cực này đặt ra một vấn đề phương pháp quan trọng cho nghiên cứu về mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả kinh doanh (I-P): kết quả hồi quy trên toàn mẫu bị kéo lệch bởi hành vi của nhóm thiểu số xuất khẩu tích cực, và do đó phần lớn độ phân biệt năng suất nằm ở biên độ tham gia (giữa doanh nghiệp không xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu) hơn là ở biên độ cường độ trong nội bộ nhóm xuất khẩu.

Cường độ quốc tế hóa, tức FSTS trung bình tính trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp không xuất khẩu, dao động từ 6,3% ở nhóm đảo nhỏ đến 10,3% ở nhóm thu nhập trung bình cao, với mức trung bình khu vực khoảng 8,8%. Đáng chú ý là nhóm thu nhập trung bình cao và nhóm tiên tiến có cùng FSTS trung bình, khoảng 10%, nhưng cơ chế xuất khẩu lại khác hẳn. Nhóm tiên tiến chủ yếu xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa hàm lượng tri thức cao, còn nhóm thu nhập trung bình cao chủ yếu sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain, GVC) với biên lợi nhuận khác nhau.

4.1.3 Năng lực số và công nghệ

Phân tích năm thành phần năng lực, gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, nghiên cứu và phát triển, chứng nhận ISO và trang web, theo phân nhóm con ICRV cho thấy sự đa dạng đáng kể.

Bảng 4.2. *Đổi mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%).*

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tier-1)
Advanced	22,3	52,3	16,7	29,9	59,3
Upper-middle	26,7	71,7	21,0	31,4	56,9
Emerging	17,5	65,2	16,4	24,9	49,2

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tier-1)
Frontier	23,1	68,9	14,2	20,7	38,0
SIDS Thái Bình Dương	41,5	65,1	11,8	16,5	58,9

Nguồn: Phân tích của tác giả từ WBES, 2009–2025.

Phát hiện đáng chú ý là hiện tượng nhảy vọt công nghệ số (digital leapfrog) ở nhóm đảo nhỏ: tỷ lệ trang web 58,9% vượt cả nhóm mới nổi 49,2% dù thu nhập quốc gia thấp hơn đáng kể. Điều này phản ánh thực tế rằng số hóa bề mặt, ở đây là trang web, tại nhóm đảo nhỏ chỉ là công cụ sinh tồn chứ không phải công cụ tối ưu hóa hiệu quả. Kết quả này củng cố lập luận lý thuyết về sự phân biệt giữa Chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index, DAI), tức chấp nhận số bề mặt, và Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI), tức năng lực công nghệ chiều sâu: nhóm đảo nhỏ có DAI cao nhưng TCI thấp nhất, và đây cũng là nhóm duy nhất biểu lộ quan hệ I-P âm đơn điệu (chi tiết tại Mục 4.5).

Tương quan âm giữa DAI Tier-1 và năng suất trong nhóm tiên tiến ($-0,129$) là một ảo ảnh thống kê do bão hòa Tier-1: hầu hết doanh nghiệp tiên tiến đã có trang web từ lâu, khiến biến nhị phân này không còn phân biệt được doanh nghiệp hiệu quả với kém hiệu quả trong nhóm đó. Khi loại trừ doanh nghiệp công nghệ thông tin, hệ số âm biến mất, xác nhận đây là vấn đề đo lường chứ không phải quan hệ nhân quả thực.

4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc

Phân tích thực trạng xác định bốn rào cản cấu trúc phổ biến nhất, vốn ảnh hưởng đến khả năng quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp tại châu Á: tiếp cận tài chính hạn chế, đặc biệt nghiêm trọng ở nhóm cận biên và mới nổi; thiếu hụt lao động có kỹ năng; cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức; và nguồn cung điện không đáng tin cậy. Bốn rào cản này hợp thành những khoảng trống thể chế (institutional voids) (Khanna & Palepu, 2010), tạo ra chi phí giao dịch bổ sung cho doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới. Việc nhiều khoảng trống cùng hiện diện tại nhóm cận biên và đảo nhỏ giúp giải thích vì sao quan hệ I-P ở các nhóm này yếu hoặc âm, và là tiền đề mô tả cho các phát hiện định lượng ở những mục tiếp theo.

4.2 Kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (phân tích tổng hợp)

4.2.1 Hiệu ứng gộp

Phân tích tổng hợp (meta-analysis) ba tầng được tiến hành trên tập dữ liệu gồm $k = 238$ nghiên cứu và $K = 288$ mức độ ảnh hưởng, đa dạng theo vùng địa lý, giai đoạn và phương pháp. Kết quả cho thấy hiệu ứng gộp là:

$$\hat{r}_{3L} = 0,074 \quad (95\% \text{ CI: } [0,060, 0,088]), \quad p < ,001$$

Giá trị này khẳng định bức tranh chung từ các phân tích tổng hợp trước đây của Bausch và Krist (2007), Kirca và cộng sự (2012), Marano và cộng sự (2016) và Arte và Larimo (2022): quan hệ gộp giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động là dương nhưng có biên độ khiêm tốn.

Kết quả phân tích tổng hợp hoàn toàn nhất quán với mức tham chiếu từ phân tích tổng hợp đã công bố tại hội nghị ICBEF của Đỗ và Phan (2024), vốn có $k = 113$ nghiên cứu, $\bar{r} = 0,07$ (95% CI: [0,05; 0,09]). Sự hội tụ này tạo ra bằng chứng chéo vững chắc, ngay cả khi tập nghiên cứu được mở rộng lên gần gấp đôi, đồng thời xác nhận rằng việc bỏ qua cấu trúc lồng đa tầng trong phân tích trước không tạo ra sai lệch hệ thống về phía trên.

4.2.2 Cấu trúc dị biệt ba tầng

Kết quả quan trọng nhất của phân tích này không nằm ở giá trị điểm của $\hat{r}$, mà ở cấu trúc của dị biệt (I^2). Tổng $I^2 = 87,8\%$ cho thấy mức dị biệt đáng kể không bắt nguồn từ sai số lấy mẫu. Phân tách theo cấu trúc ba tầng cho kết quả sau.

Bảng 4.3. Phân rã phương sai và dị biệt ba tầng (REML ba tầng, $k = 238$, $K = 288$).

Tham số	Ước lượng
$\sigma_{(2)}^2$ trong nghiên cứu	0,00874
$\sigma_{(3)}^2$ giữa các nghiên cứu	0,00135
$I_{(2)}^2$ trong nghiên cứu (Tầng 2)	76,1%
$I_{(3)}^2$ giữa các nghiên cứu (Tầng 3)	11,8%
I^2 tổng	87,8%
$\hat{r}_{3L}$ gộp	0,074 (95% CI [0,060; 0,088])
$Q_{\text{tổng}}$	1.909,42 ($df = 287$, $p < ,001$)

Nguồn: phân tích tổng hợp (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị).

Dị biệt bên trong từng nghiên cứu, tức biến thiên giữa các mức độ ảnh hưởng trong cùng một nghiên cứu (Tầng 2), chiếm 76,1% tổng phương sai và là nguồn dị biệt chủ đạo. Dị biệt giữa các nghiên cứu với nhau (Tầng 3) chỉ chiếm 11,8%, nghĩa là dị biệt Tầng 2 lớn hơn Tầng 3 khoảng sáu lần. Phát hiện này mang hàm ý lý thuyết sâu sắc. Sự thiếu nhất quán trong tài liệu nghiên cứu I-P chủ yếu xuất phát từ biến thiên bên trong từng nghiên cứu, chẳng hạn cùng một mẫu doanh nghiệp nhưng dùng các thước đo khác nhau cho cùng một khái niệm lại cho ra kết quả khác nhau, chứ không phải từ khác biệt giữa các nghiên cứu. Như vậy, tính không nhất quán phần lớn là vấn đề đo lường và vận hành hóa khái niệm về quốc tế hóa cùng hiệu quả, chứ không phải bằng chứng về một sự thiếu nhất quán thực sự trong quan hệ nhân quả.

4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế ICRV

Kiểm định điều tiết theo nhóm chế độ thể chế ICRV cho kết quả có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu:

$$Q_M(\text{ICRV}) = 17,35 \quad (df = 4, \quad p = ,002)$$

Tuy vậy, kết quả omnibus này cần diễn giải thận trọng vì **không bền vững**: như trình bày dưới đây, toàn bộ ý nghĩa thống kê do một ô nhỏ duy nhất (Frontier, $K = 3$) tạo ra, và kiểm định nhạy cảm bỏ ô này — ước lượng lại trên bốn chế độ đông dữ liệu (I/II/III/MX, $K = 285$) — đưa Q_M về không có ý nghĩa ($Q_M = 1,49$, $df = 3$, $p = ,68$), ngang bằng với cDAI và DPL. Nói cách khác, ở cấp phân tích tổng hợp, **điều tiết thể chế trực tiếp dưới dạng hiệu ứng chính phân nhóm là yếu và không robust**. Đây không phải hạn chế làm suy yếu luận án, mà chính là khoảng trống định hướng cho phần tiếp theo: tính ngừ cảnh thể chế của quan hệ I-P không bộc lộ qua việc gộp chủ hiệu ứng phân nhóm ở cấp văn liệu, mà chỉ hiện ra khi mô hình hóa **có điều kiện (tương tác)** ở cấp doanh nghiệp (Mục 4.3).

Bảng 4.4. *Hiệu ứng gộp theo nhóm chế độ ICRV (đặc tả không hệ số chặn, $k = 238$, $K = 288$).*

Chế độ	K (mức độ ảnh hưởng)	$\bar{r}$	95% CI	p
I — Advanced đổi mới (SG, HK, KR, JP, AU...)	139	0,079	[0,059; 0,099]	<,001
II — Upper-middle (CN, MY, TH, BR...)	25	0,065	[0,020; 0,109]	,004
III — Emerging (VN, IN, ID, PH...)	91	0,069	[0,045; 0,093]	<,001
FR — Frontier / kém phát triển	3	0,349	[0,218; 0,468]	<,001
MX — Liên chế độ / đa quốc gia	30	0,053	[0,012; 0,094]	,012

Nguồn: phân tích tổng hợp (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị).

Cả năm hiệu ứng gộp theo nhóm đều dương và có ý nghĩa thống kê. Đáng lưu ý là ba nhóm đơn quốc gia có số liệu dày, gồm Advanced đổi mới ($\bar{r} = 0,079$, $K = 139$), Emerging ($\bar{r} = 0,069$, $K = 91$) và Upper-middle ($\bar{r} = 0,065$, $K = 25$), nằm rất sát nhau và không phân biệt được về mặt thống kê. Vì vậy, dải biến thiên định hướng theo dự đoán rằng nhóm tiên tiến luôn cho hiệu ứng lớn nhất và nhóm cận biên cho hiệu ứng nhỏ nhất chưa được xác nhận trong tập dữ liệu hiện tại. Ý nghĩa của Q_M gần như hoàn toàn đến từ ô Frontier ($\bar{r} = 0,349$, $K = 3$), ô duy nhất có khoảng tin cậy không giao với hiệu ứng gộp. Ô này chỉ dựa trên ba mức độ ảnh hưởng, trong đó có một giá trị ngoại lai, nên rất mong manh về mặt thống kê; kiểm định nhạy cảm bỏ ô Frontier đưa omnibus liên nhóm về $Q_M = 1,49$ ($df = 3$, $p = ,68$) — không có ý nghĩa. Do đó phân tích tổng hợp **không** cung cấp bằng chứng robust về một dải biến thiên thể chế đơn điệu, cũng không về điều tiết thể chế trực tiếp nói chung; điều vững chắc duy nhất là hiệu ứng I-P dương nhỏ tương đối đồng nhất giữa các chế độ đồng dữ liệu. Khoảng trống này được lấp ở cấp doanh nghiệp: phân tích đa quốc gia (Mục 4.3) cho thấy ICRV điều tiết quan hệ I-P một cách **có điều kiện** (qua các số hạng tương tác FSTS×ICRV và FSTS²×ICRV), tức là tính ngưỡng cảnh thể chế chỉ bộc lộ khi được mô hình hóa dưới dạng tương tác, chứ không phải dưới dạng so sánh chủ hiệu ứng phân nhóm ở cấp văn liệu.

Bên cạnh ICRV, phân tích tổng hợp còn kiểm định điều tiết theo mức chấp nhận số quốc gia (cDAI) và theo giai đoạn vòng đời nghịch lý số (DPL). Cả hai đều không đạt ý nghĩa thống kê: $Q_M(\text{cDAI}) = 1,23$ ($df = 2$, $p = ,541$) và $Q_M(\text{DPL}) = 0,56$ ($df = 2$, $p = ,755$). Như vậy, giống ICRV, các yếu tố số ở cấp quốc gia cũng không dịch chuyển quan hệ I-P dưới dạng **chủ hiệu ứng điều tiết** ở cấp văn liệu. Mẫu hình thống nhất này — không một chủ hiệu ứng điều tiết nào (thể chế hay số) robust ở cấp tổng hợp — chính là cơ sở để chuyển sang đặc tả **có điều kiện**: vai trò số chỉ được kỳ vọng bộc lộ khi tương tác với bối cảnh thể chế (cơ chế “thay thế số cho thể chế”, $\text{DAI} \times \text{ICRV}$), điều được kiểm định trực tiếp ở cấp doanh nghiệp trong phân tích đa quốc gia và là đóng góp thực nghiệm cốt lõi của luận án.

4.2.4 Sai lệch xuất bản

Phân tích sai lệch xuất bản (publication bias) gồm bốn chỉ báo bổ sung cho nhau. Kiểm định Egger cho $b = 0,475$ ($SE = 0,250$, $p = ,057$), sát ngưỡng $\alpha = 0,05$ nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê theo tiêu chuẩn thông thường. Kiểm định Begg–Mazumdar (Begg & Mazumdar, 1994) cho $\tau = -0,134$ ($p = ,0007$), có ý nghĩa thống kê rõ ràng, cho thấy các nghiên cứu có sai số chuẩn lớn hơn, tức mẫu nhỏ hơn, có xu hướng báo cáo mức độ ảnh hưởng thấp hơn, phù hợp với một sai lệch công bố ưu tiên kết quả dương tính. Phân tích cắt và bù (trim-and-fill) nội suy thêm $k = 58$ nghiên cứu ở phía bên trái và điều chỉnh ước lượng từ $r = 0,074$ xuống $r_{\text{adj}} = 0,035$ (95% CI [0,023; 0,048]), một mức điều chỉnh đáng kể nhưng không làm đổi chiều hướng tích cực của quan hệ gộp. Chỉ số an toàn Fail-safe $N = 45.848$ vượt xa ngưỡng tới hạn $5k + 10 = 1.200$, khẳng định sai lệch xuất bản không thể bác bỏ hoàn toàn kết quả tổng hợp.

Tổng hợp lại, bằng chứng về sai lệch xuất bản được xác nhận qua kiểm định Begg–Mazumdar có ý nghĩa ($p = ,0007$): hiệu ứng gộp quan sát $r = 0,074$ có thể đã bị thổi phồng so với hiệu ứng tổng thể thực, với ước lượng thận trọng hơn là $r = 0,035$. Kết hợp với mức dị biệt còn lại lớn ($I^2 = 87,8\%$) và các kiểm định điều tiết không có ý nghĩa về cDAI và DPL, bức tranh tổng thể là một hiệu ứng I-P dương nhưng nhỏ, vẫn sống sót sau hiệu chỉnh sai lệch, song có thể tiến gần đến $r \approx 0,035$ ở mức tổng thể thực.

4.3 Kết quả đa quốc gia trên 45 nền kinh tế (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế)

4.3.1 Mẫu và đường cong U ngược

Phân tích phân tích đa quốc gia là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, kết hợp toàn bộ các bối cảnh ICRV trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trải dài 45 nền kinh tế và 98 đợt khảo sát quốc gia–năm. FSTS trung bình trên toàn mẫu xấp xỉ 10% (trung vị ≈ 0), phản ánh tình trạng đa số doanh nghiệp WBES định hướng nội địa; doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0) chiếm khoảng 18% mẫu. Tương quan giữa các biến trọng tâm đều thấp ($|r| < 0,15$) và hệ số phóng đại phương sai dưới 3,5, loại trừ lo ngại về đa cộng tuyến.

Mô hình tuyến tính cơ sở (M0) xác nhận FSTS đơn thuần không bổ sung sức giải thích nào ($\text{adj}R^2 = ,000$). Khi thêm số hạng bậc hai FSTS² (M2) với $N = 82.302$ quan sát, hệ số bậc nhất dương ($\beta_1 = +1,211$, $p < ,001$) và bậc hai âm ($\beta_2 = -1,630$, $p < ,001$), nhất quán với đường cong U ngược (inverted-U curve). Theo bốn điều kiện hình thức của Haans và cộng sự (2016), cả bốn đều được thỏa mãn: nhánh đi lên dương, độ cong lõm, điểm uốn (turning point, TP) nằm trong khoảng dữ liệu quan sát, và độ dốc biên đổi dấu giữa hai biên dữ liệu, được xác nhận bằng kiểm định Lind–Mehlum (joint $p < ,001$).

Khi bổ sung đầy đủ biến kiểm soát, mẫu hồi quy giảm còn $N = 36.772$ quan sát (M3–M5), phản ánh tình trạng khuyết dữ liệu ở biến sở hữu nước ngoài và tuổi doanh nghiệp tại các nền kinh tế nhỏ và những đợt khảo sát WBES sớm. Mô hình M5 với hiệu ứng cố định quốc gia và năm, cấu hình kiểm soát phương sai không quan sát mạnh nhất ($\text{adj}R^2 = ,671$), ước lượng:

$$\text{TP(M5)} = 39,5\% \text{ FSTS} \quad (p_{\text{LM}} < ,001)$$

Điểm uốn dao động nhất quán trong dải hẹp 34,1–39,5% FSTS qua các đặc tả nền M2, M3 và M5, và được xác nhận lại trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11 (TP = 25,7%, $p_{\text{LM}} = ,026$, $N = 28.500$). Điểm uốn tổng thể của toàn mẫu nằm vào khoảng 37% FSTS. Tính nhất quán này bác bỏ giả thuyết cho rằng đường cong U ngược chỉ là sản phẩm phụ của mẫu nhỏ hay thiếu biến kiểm soát.

4.3.2 Dải biến thiên ICRV và điểm uốn tối ưu

Kết quả quan trọng nhất của phân tích đa quốc gia là xác nhận vai trò điều tiết của ICRV đối với hình dạng đường cong I-P. Mô hình M10 cho hiệu ứng chính của nhóm ICRV ($\beta = +0,592, p < ,001$); hệ số dương này phản ánh việc doanh thu danh nghĩa trên lao động cao hơn ở các nền kinh tế có mặt bằng giá thấp, đặc trưng của nhóm cận biên và mới nổi, nên cần diễn giải thận trọng. Quan trọng hơn là hai số hạng tương tác có ý nghĩa: $FSTS \times ICRV$ ($\beta = +1,849, p < ,001$) và $FSTS^2 \times ICRV$ ($\beta = -2,932, p < ,001$). Hai hệ số này cho thấy chế độ thể chế chi phối **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược chứ không phải một gradient điểm uốn đơn điệu: độ cong sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, làm hình phạt sau đỉnh gay gắt hơn ở các chế độ thể chế yếu (cận biên, SIDS), và phẳng dần về gần tuyến tính ở các chế độ tiên tiến.

Điểm uốn theo nhóm là không đồng nhất, dao động trong dải rộng (khoảng 16–50% FSTS) và cụm quanh ~40%, nhưng **không** dịch chuyển đơn điệu theo chất lượng thể chế. Cơ chế vững được nhận diện là biên độ chứ không phải sự di chuyển vị trí điểm tối ưu: trong môi trường thể chế mạnh (Nhóm I), đường cong phẳng và gần tuyến tính nên tổn thất sau đỉnh nhỏ; tại các nền kinh tế thể chế yếu (Nhóm V–VI), đường cong cong sâu hơn nên hình phạt cho quốc tế hóa quá mức trở nên gay gắt hơn.

Điều quan trọng cần làm rõ là quan hệ giữa hai cấp bằng chứng. Điều tiết thể chế ở cấp doanh nghiệp — qua hai số hạng tương tác $FSTS \times ICRV$ và $FSTS^2 \times ICRV$ (đều $p < ,001$) — là **robust** và là kết quả trọng tâm của phân tích đa quốc gia. Trong khi đó, điều tiết thể chế ở cấp văn liệu (omnibus phân nhóm ICRV trong phân tích tổng hợp) lại **không bền vững**: như đã chỉ ra ở Mục 4.2.3, bỏ ô Frontier ($K = 3$) thì omnibus về không có ý nghĩa ($Q_M = 1,49, p = ,68$). Hai cấp phân tích vì vậy **bổ sung chứ không trùng lặp**: đặc tả có điều kiện (tương tác) ở cấp doanh nghiệp làm lộ ra vai trò điều tiết của chế độ thể chế mà việc gộp chủ hiệu ứng phân nhóm ở cấp tổng hợp không phát hiện được một cách robust. Đây chính là giá trị gia tăng cốt lõi của phân tích sơ cấp 45 nền kinh tế so với tổng hợp văn liệu hiện có, và là lý do biện minh cho việc luận án không dừng ở meta-analysis mà tiến đến mô hình hóa tương tác ở cấp vi mô.

4.3.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu

Vai trò của hai năng lực doanh nghiệp được kiểm định riêng. Năng lực công nghệ TCI dương và có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu: thêm TCI làm hiệu ứng chính ($\beta = +0,342, p < ,001$) nâng năng suất lao động khoảng 41% trên mỗi đơn vị độ lệch chuẩn ($\exp(0,342) - 1 \approx 0,41$). Tuy nhiên, hai tương tác $FSTS \times TCI$ ($\beta = -0,090$, không có ý nghĩa) và $FSTS^2 \times TCI$ ($\beta = -0,227$, không có ý nghĩa, vẫn không có ý nghĩa trong M8 với $p = ,077$) không đạt ý nghĩa trong mẫu 45 nền kinh tế đa dạng thể

chế. Do đó H2 được xác nhận một phần: TCI là yếu tố nâng mặt bằng năng suất nhất quán, nhưng vai trò uốn hình dạng đường cong I-P chỉ xuất hiện ở một bối cảnh quốc gia cụ thể là Việt Nam (Việt Nam), chứ không phổ quát trên toàn mẫu.

Chấp nhận số DAI cho khuôn mẫu giàu sắc thái hơn. Hiệu ứng trực tiếp dương và có ý nghĩa trên toàn mẫu ($\hat{\beta}(\text{DAI}) = +0,172, p < ,001$), tương ứng khoảng 19% lợi thế năng suất cho doanh nghiệp có trang web ($\exp(0,172) - 1 \approx 0,19$). Đáng chú ý hơn, cả hai tương tác điều tiết đều có ý nghĩa trong mô hình M8:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS} \times \text{DAI}) = -0,588 (p < ,001), \quad \hat{\beta}(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) = +0,726 (p = ,002)$$

Khuôn mẫu âm rồi dương này cho thấy doanh nghiệp DAI cao có đường cong I-P phẳng hơn nhưng dịch lên: lợi ích năng suất trên mỗi đơn vị FSTS thấp hơn ở cường độ xuất khẩu thấp do chi phí chìm của việc chấp nhận số, nhưng tổn thất hiệu suất nhẹ hơn đáng kể khi quốc tế hóa cao do hạ tầng số hỗ trợ phối hợp xuyên biên giới ở quy mô lớn. Khuôn mẫu này còn mạnh hơn trong M9 khi thêm biến kiểm soát nhà quản trị: $\text{FSTS} \times \text{DAI} = -0,786 (p < ,001)$ và $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +0,982 (p < ,001)$.

Trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11, tương tác $\text{DAI} \times \text{ICRV}$ có ý nghĩa thống kê ($\beta = +0,052, p = ,049$), xác nhận vai trò của DAI mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu, nhất quán với khung lý thuyết CDCM về cơ chế năng lực số bù đắp cho thiếu hụt thể chế. Số hạng ba chiều $\text{FSTS} \times \text{DAI} \times \text{ICRV}$ ($\beta = -0,016$, không có ý nghĩa) lại không có ý nghĩa, cho thấy việc tái định hình đường cong qua DAI không biến đổi đơn điệu theo dải ICRV trong đặc tả này, một phần do hạn chế chiều của thước đo DAI trong WBES (chỉ Tier 1–2).

4.3.4 Đặc điểm nhà quản trị

Mô hình M9 cho thấy kinh nghiệm nhà quản trị ($\beta = +0,018, p < ,001$) và nhà quản trị cấp cao là nữ ($\beta = +0,202, p < ,001$) đều nâng mặt bằng hiệu quả doanh nghiệp độc lập với FSTS. Hiệu ứng kinh nghiệm hàm ý năng suất cao hơn khoảng 2% trên mỗi năm kinh nghiệm trong ngành; hiệu ứng nhà quản trị nữ hàm ý lợi thế năng suất khoảng 22% ($\exp(0,202) - 1 \approx 0,22$). Các đặc điểm này được đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh chứ không phải nhân tố điều tiết trọng tâm: chúng tác động ở dạng hiệu ứng mức (level effect) nâng mặt bằng năng suất, không định hình độ cong của đường quan hệ I-P. Số hạng tương tác $\text{FSTS} \times \text{kinh nghiệm}$ chỉ là chặn đoán phụ trợ, không có ý nghĩa trong cả M9 ($\beta = +0,005, p = ,29$) lẫn M11 ($\beta = +0,007, p = ,26$); do đó không cấu thành bằng chứng điều tiết trọng tâm. Việc kiểm soát chất lượng quản trị theo

lý thuyết Bậc trên khóa chặt thiên lệch nội sinh và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ; ký hiệu H4 được giữ nguyên để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc).

4.4 Kết quả nghiên cứu đơn quốc gia

Ba nghiên cứu đơn quốc gia định vị quan hệ I-P tại ba vị trí khác nhau trên thang ICRV: Việt Nam ở chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm IV), Singapore ở chế độ tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Nhóm I), và Trung Quốc ở chế độ thu nhập trung bình cao (Nhóm III). Ba bối cảnh này cho phép quan sát điểm uốn ở ba địa điểm thể chế khác nhau dọc theo dải biến thiên ICRV.

4.4.1 Việt Nam, chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Việt Nam)

Phân tích hồi quy dữ liệu bảng (panel data) trên ba đợt khảo sát WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) với tổng mẫu gộp $N = 2.958$ doanh nghiệp xác nhận dạng phi tuyến U ngược. Mô hình chính trên mẫu gộp cho hệ số bậc nhất dương ($\beta_1 = +0,984, p < ,001$) và bậc hai âm ($\beta_2 = -1,909, p < ,001$), với kiểm định Lind–Mehlum bác bỏ tính đơn điệu ở mức $p < ,001$, là bằng chứng thống kê mạnh nhất trong tất cả các mẫu quốc gia của luận án. Bốn điều kiện hình thức của Haans và cộng sự (2016) đều được thỏa mãn, với điểm uốn gộp ước lượng tại 39,7% cường độ xuất khẩu.

Hệ số trong đặc tả trung tâm có tâm hóa M4 được báo cáo dưới dạng:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = +0,431, \quad \hat{\beta}(\text{FSTS}_c^2) = -0,553$$

Điểm uốn được ước lượng riêng cho từng đợt khảo sát và cho mẫu gộp.

Bảng 4.5. Điểm uốn theo đợt khảo sát, Việt Nam (Việt Nam).

Đợt khảo sát	Điểm uốn (TP)	Lind–Mehlum
2009 (N = 989)	46,2% FSTS	$p = ,006$
2015 (N = 956)	39,3% FSTS	$p = ,009$
2023 (N = 1.013)	41,6% FSTS	$p = ,013$
Gộp (N = 2.958)	39,7% FSTS	$p < ,001$

Nguồn: phân tích Việt Nam (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị).

Điểm uốn trong khoảng 39–46% FSTS đặt Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Singapore (khoảng 82%) và tương đương hoặc thấp hơn Trung Quốc (khoảng 48,78%). Kiểm định Paternoster so sánh điểm uốn giữa năm 2009 và 2015 cho $z = 3,353$, $p < ,001$, có ý nghĩa thống kê, cho thấy điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể từ 46,2% xuống 39,3% giữa hai đợt khảo sát. Đây có thể là dấu hiệu của thay đổi cấu trúc doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sau giai đoạn hội nhập WTO và gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do, kéo theo làn sóng gia công xuất khẩu quy mô lớn nhưng biên lợi nhuận ngày càng cạnh tranh. Mặc dù vậy, điểm uốn gập ổn định trong dải hẹp khoảng bảy điểm phần trăm qua 14 năm biến động vĩ mô lớn, phù hợp với việc chi phí giao dịch thể chế ràng buộc thông qua các giới hạn doanh nghiệp chiều sâu thay đổi chậm hơn môi trường kinh doanh bên ngoài.

Vai trò điều tiết của TCI tại Việt Nam là dương và có ý nghĩa thống kê. Trên mẫu gộp, hiệu ứng trực tiếp TCI dương ($\beta = +0,179$, $p < ,001$) và tương tác điều tiết khác biệt khỏi không trong ba trên bốn đợt (kiểm định liên hợp M3 có $p = ,040$ cho 2009, $p = ,027$ cho 2023, $p = ,003$ cho mẫu gộp, và chỉ không có ý nghĩa ở 2015 với $p = ,713$). Trên mẫu gộp, tương tác bậc nhất $FSTS_c \times TCI$ âm ($-0,587$, $p = ,003$) và bậc hai dương ($+0,640$, $p = ,031$), cho thấy đường cong U ngược phẳng hơn ở doanh nghiệp năng lực cao. TCI vừa nâng mặt bằng hiệu quả, vừa khuếch đại tác động tích cực của quốc tế hóa, đúng với H2 trong khung CDCM và nhất quán với cách đọc về năng lực hấp thụ (absorptive capacity).

Vai trò điều tiết của DAI tại Việt Nam không đạt ý nghĩa thống kê trên mẫu gộp. Hiệu ứng trực tiếp DAI dương trên mẫu gộp ($\beta = +0,078$, $p = ,004$) nhưng biến động mạnh theo đợt: mạnh năm 2009 ($\beta = +0,175$, $p < ,001$), không có ý nghĩa năm 2015 ($\beta = -0,044$, $p = ,377$), rồi tái xuất hiện năm 2023 ($\beta = +0,095$, $p = ,038$). Tương tác điều tiết chỉ nổi lên rõ nét ở đợt 2023, với tương tác bậc nhất $FSTS_c \times DAI$ âm và có ý nghĩa ($-0,912$, $p = ,043$), trong khi kiểm định liên hợp trên mẫu gộp ở mức cận ngưỡng (M8 liên hợp $p = ,083$). Kết quả này phản ánh hạn chế đo lường: DAI Việt Nam chỉ gồm Tier-1 (trang web, thư điện tử, bán hàng trực tuyến) do giới hạn của các đợt khảo sát 2009 và 2015, nên không nắm bắt được chiều sâu năng lực số. Một cách đọc bổ sung là sự lỗi thời của biến đại diện: đến 2023, trang web đã khuếch tán đến mức gần phổ cập (49,8% năm 2023 so với 42,5% năm 2009), trở thành điều kiện ngưỡng tối thiểu chứ không còn phân biệt năng lực phối hợp xuyên biên giới. Việc ước lượng biến công cụ hai bước cho DAI cũng cho kết quả không có ý nghĩa ($\beta = 0,018$, $p = ,942$), củng cố cách đọc về hạn chế đo lường thay vì bác bỏ H3.

4.4.2 Singapore, chế độ tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Singapore)

Phân tích trên mẫu doanh nghiệp Singapore từ dữ liệu WBES 2023 với $N = 623$ doanh nghiệp (giảm còn $N = 617$ khi đưa biến DAI) khảo sát quan hệ phi tuyến giữa FSTS và hiệu quả hoạt động. Trong đặc tả bậc hai cơ sở (M2), số hạng bậc nhất dương và có ý nghĩa ($\beta = +2,652$, $SE = 0,691$, $p < ,001$), còn số hạng bậc hai âm nhưng chỉ cận ngưỡng ($\beta = -1,705$, $SE = 0,931$, $p = ,068$). Đường cong khớp ngụ ý một điểm uốn ở đuôi trên của phân phối cường độ xuất khẩu: giá trị $-\beta_1/(2\beta_2)$ trên thang điều chỉnh trung bình xấp xỉ 77,8%, cộng thêm giá trị trung bình mẫu (khoảng 4,5%) cho điểm uốn xấp xỉ 82% FSTS trên thang gốc, cao nhất trong tất cả các bối cảnh ICRV được phân tích trong luận án.

Cần nhấn mạnh tính bất định của điểm uốn này. Khoảng tin cậy bootstrap (5.000 lần lặp) của điểm uốn rất rộng, trải [53%, 253%] với trung vị 80%, và kiểm định Lind–Mehlum không xác nhận đường cong U ngược ở mức ý nghĩa thông thường ($p = ,303$). Bản thân kết quả không có ý nghĩa này lại mang thông tin: phân phối DAI của Singapore tập trung ở đầu cao, với khoảng 67% doanh nghiệp có trang web và việc chấp nhận thanh toán điện tử Tier-2 phổ biến rộng, khiến vùng dữ liệu hỗ trợ thực tế bị giới hạn ở khoảng phân vị 70 của FSTS. Cách diễn giải vững nhất là quan hệ toàn mẫu chủ yếu dương đơn điệu với độ cong nhẹ trong dải cường độ xuất khẩu quan sát, chứ chưa phải một đường cong U ngược được nhận dạng chắc chắn. Kết quả Singapore do đó được đọc như bằng chứng tương thích nhưng chưa đủ công suất, nhất là vì mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu trong các kiểm định phụ chỉ có $N = 84$.

Vai trò của TCI tại Singapore chủ yếu thể hiện ở hiệu ứng nâng mặt bằng. Hiệu ứng trực tiếp dương và ổn định ($\beta = +0,168$, $SE = 0,040$, $p < ,001$ trong M5; $\beta = +0,153$, $p < ,001$ trong mô hình đầy đủ M8), nhưng các tương tác với FSTS không đạt ý nghĩa liên hợp. Bằng chứng do đó nghiêng về cách đọc ưu thế hệ số chặn cho TCI hơn là một kênh điều tiết đường cong được nhận dạng rõ.

Vai trò của DAI tại Singapore là phát hiện trọng tâm và mang dạng tương tác bậc hai. Trong mô hình đầy đủ M8, hiệu ứng trực tiếp DAI nhỏ và không có ý nghĩa ($\beta = +0,019$, $p = ,705$), tương tác bậc nhất âm nhưng cận ngưỡng ($\beta = -1,177$, $p = ,083$), còn tương tác bậc hai dương và có ý nghĩa thống kê ($\beta = +3,119$, $SE = 1,124$, $p = ,005$). Mô hình M8 cũng cho sức giải thích cao nhất trong các đặc tả chính ($R^2 = 0,211$, $\text{adj}R^2 = 0,196$). Hiệu ứng biên của DAI gần như bằng không ở dải cường độ xuất khẩu thấp và trung bình, nhưng trở nên dương và có ý nghĩa ở đuôi xuất khẩu cao: $+0,660$ tại FSTS = 70% ($p = ,025$) và $+1,818$ tại FSTS = 100% ($p = ,002$). Khuôn mẫu này cho thấy DAI đóng vai trò một nguồn lực tình huống, một bổ trợ tạo quy mô (scale-enabling complement) mà giá trị năng suất chỉ hiện rõ khi doanh nghiệp đối mặt nhu cầu phối hợp và giao dịch xuyên biên giới dày đặc hơn ở cường độ xuất khẩu cao. Dấu dương của

tương tác bậc hai được giữ nguyên qua toàn bộ các kiểm định độ vững, kể cả mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu ($\beta = +2,821$, $F = 6,32$, $p = ,003$).

4.4.3 Trung Quốc, chế độ thu nhập trung bình cao (Trung Quốc)

Phân tích hai giai đoạn trên dữ liệu WBES Trung Quốc (Nhóm III, thu nhập trung bình cao) giai đoạn 2012–2024 xác nhận dạng phi tuyến U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Mẫu gồm $N = 2.610$ doanh nghiệp năm 2012 và $N = 1.934$ doanh nghiệp năm 2024, tổng mẫu gộp $N = 4.544$. Trong cả hai đợt, FSTS mang hệ số dương và FSTS² mang hệ số âm: năm 2012 ($\beta_1 = +1,28$, $p = ,001$; $\beta_2 = -1,53$, $p < ,001$) và năm 2024 ($\beta_1 = +1,19$, $p = ,010$; $\beta_2 = -1,58$, $p = ,002$). Mô hình gộp cho $\beta_1 = +1,24$ ($p < ,001$) và $\beta_2 = -1,55$ ($p < ,001$). Cả bốn điều kiện hình thức của Haans và cộng sự (2016) đều được thỏa mãn trong cả hai đợt.

Điểm uốn được ước lượng tại 49,37% FSTS năm 2012 (95% CI: 43,1–55,7%), 47,19% FSTS năm 2024 (95% CI: 40,8–53,6%) và 48,78% FSTS trên mẫu gộp (95% CI: 44,2–53,4%). Các con số này cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đạt hiệu quả tối ưu khi cường độ quốc tế hóa ở mức gần 49%, một mức độ tập trung quốc tế vừa phải, trong khi thị trường nội địa khổng lồ vẫn mở ra cơ hội tăng trưởng song song.

Luận án kiểm định tính ổn định theo thời gian của điểm uốn qua thập kỷ 2012–2024, giai đoạn Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi số mạnh mẽ. Kiểm định Paternoster về sự khác biệt hệ số giữa hai đợt cho kết quả không có ý nghĩa thống kê cho cả hệ số bậc nhất ($z = +0,82$, $p = ,412$) lẫn hệ số bậc hai ($z = -0,61$, $p = ,545$). Khoảng tin cậy của điểm uốn hai đợt giao nhau đáng kể, xác nhận điểm uốn ổn định qua thời gian: dịch chuyển từ 49,37% xuống 47,19% là không đáng kể về mặt thống kê. Kiểm định tương tác thời gian trong mô hình điều tiết ba chiều cho $F(2; 3.558) = 2,24$, $p = ,107$, cũng không có ý nghĩa, nghĩa là hình dạng tổng thể của quan hệ phi tuyến không biến đổi đáng kể. Phát hiện này cho thấy ở một bối cảnh thu nhập trung bình cao như Trung Quốc, cơ chế căn bản của quan hệ I-P giữ được tính ổn định đáng kể, có thể phản ánh sự bù trừ giữa chi phí thích ứng tăng lên do chính sách thương mại khó đoán và năng lực tổ chức ngày càng trưởng thành của doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc.

Về vai trò điều tiết, tương tác FSTS×TCI không đạt ý nghĩa thống kê (kiểm định liên hợp $F(2; 3.558) = 3,26$, $p = ,039$, cận ngưỡng và không vượt qua hiệu chỉnh Bonferroni ở $\alpha^* = 0,017$), cùng với tương tác conditioned theo thời gian cũng không có ý nghĩa ($F = 0,27$, $p = ,760$). Tuy vậy, hiệu ứng trực tiếp của TCI dương và có ý nghĩa trong cả hai đợt ($\beta_z = +0,28$ năm 2012, $p < ,001$; $+0,43$ năm 2024, $p < ,001$), xác nhận TCI là một yếu tố nâng mặt bằng năng suất chứ không phải yếu tố điều tiết đường cong

tại Trung Quốc. DAI trực tiếp cũng dương và có ý nghĩa trong cả hai đợt ($\beta_z \approx +0,10$ năm 2012, $p = ,002$; $+0,12$ năm 2024, $p < ,001$) nhưng không cho thấy điều tiết đường cong có ý nghĩa. Việc các hiệu ứng điều tiết tại Trung Quốc không có ý nghĩa có thể phản ánh thực tế rằng năng lực công nghệ đã được phân phối tương đối đồng đều hơn trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, làm giảm phương sai xuống dưới mức đủ để phát hiện hiệu ứng điều tiết.

4.5 Trường hợp biên: quốc đảo nhỏ đang phát triển Thái Bình Dương (SIDS)

4.5.1 Đặc điểm mẫu SIDS

Phân tích phân tích SIDS Thái Bình Dương tập trung vào chín nền kinh tế Quốc đảo nhỏ đang phát triển (Small Islands Developing States, SIDS) Thái Bình Dương (Nhóm VI) với tổng $N = 1.469$ doanh nghiệp, trong đó chỉ có $N_{\text{xuất khẩu}} = 187$ doanh nghiệp xuất khẩu, chiếm 12,7% mẫu. Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trung bình rất thấp, với FSTS trung bình bằng 0,060, tức 6,0%. Hiệu ứng cố định quốc gia hấp thụ phần lớn phương sai: R^2 tăng từ 0,511 (chỉ hiệu ứng cố định năm) lên 0,799 (hiệu ứng cố định quốc gia và năm), xác nhận 95% phương sai năng suất được giải thích nằm giữa các quốc gia, phù hợp với mức độ dị biệt cực lớn giữa các đảo về chất lượng thể chế, độ xa xôi địa lý và cấu trúc kinh tế. Cấu trúc mẫu này phản ánh thực tế kinh tế của SIDS: thị trường nội địa nhỏ khiến xuất khẩu không phải là lựa chọn chiến lược chủ động mà thường là phản ứng trước áp lực khi cầu nội địa bị giới hạn.

4.5.2 Hiệu ứng âm đơn điệu và gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc

Đây là phát hiện nổi bật và khác biệt nhất của luận án so với toàn bộ kết quả ở các bối cảnh ICRV khác. Mô hình M1 với hiệu ứng cố định quốc gia và năm cho:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,404, \quad SE = 0,188, \quad t = -2,152, \quad p = ,032$$

Hệ số hồi quy âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, nghĩa là tại các nền kinh tế đảo nhỏ, quốc tế hóa càng cao thì hiệu quả hoạt động doanh nghiệp càng thấp hơn, tức một quan hệ âm đơn điệu. Một bước tăng từ không xuất khẩu sang định hướng xuất khẩu hoàn toàn gắn với năng suất lao động thấp hơn khoảng 40,4%.

Tính vững của kết quả được kiểm tra qua bốn đặc tả. Khi chỉ giữ hiệu ứng cố định năm (bỏ hiệu ứng cố định quốc gia), hệ số âm còn mạnh hơn: $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -1,236$ ($SE = 0,269$, $p < ,001$). Hồi quy hai biến không có biến kiểm soát cho $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -1,596$ ($SE = 0,263$, $p < ,001$). Quan trọng nhất, trong mẫu chỉ gồm 187 doanh nghiệp xuất khẩu, hệ số âm vẫn được giữ:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,901, \quad SE = 0,398, \quad p = ,027$$

Kết quả này có ý nghĩa then chốt: ngay trong nhóm doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công, cường độ xuất khẩu cao hơn vẫn gắn với năng suất thấp hơn, loại trừ một lời giải thích đơn giản dựa trên chọn mẫu. Mô hình M2 bổ sung FSTS^2 không cho kết quả có ý nghĩa cho cả hai số hạng ($\beta(\text{FSTS}_c) = -0,925$, $p = ,265$; $\beta(\text{FSTS}_c^2) = +0,649$, $p = ,508$), với kiểm định Lind–Mehlum $p = ,941$ không bác bỏ được tính âm đơn điệu. Cả bốn điều kiện cho đường cong U ngược đều thất bại, xác nhận quan hệ là suy giảm đơn điệu, không có điểm uốn trong phạm vi dữ liệu.

Hai năng lực doanh nghiệp cũng không điều tiết được quan hệ này. Trong mô hình M3, cả TCI ($\beta = +0,058$, $SE = 0,085$, $p = ,495$) lẫn DAI ($\beta = +0,062$, $SE = 0,073$, $p = ,402$) đều không có ý nghĩa thống kê. Các điểm ước lượng dương nhưng nhỏ này gợi ý năng lực có thể nâng mặt bằng năng suất nói chung nhưng không thể đảo ngược tính âm cấu trúc của quan hệ FSTS–hiệu quả mà hiện tượng này mô tả.

4.5.3 Cơ chế gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc

Luận án đặt tên cho hiện tượng này là gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (forced internationalization penalty), một cấu trúc lý thuyết mới chưa từng được định danh trong tài liệu nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Cơ chế giải thích gồm ba yếu tố cấu trúc đặc thù của các nền kinh tế đảo nhỏ. Thị trường nội địa quá nhỏ buộc doanh nghiệp xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì cầu nội địa không đủ để duy trì hoạt động, tức quốc tế hóa bắt buộc chứ không phải quốc tế hóa chiến lược. Chi phí hậu cần và tiếp cận thị trường cực cao do vị trí địa lý xa xôi và phân tán, làm chi phí giao dịch xuyên biên giới không tương xứng với giá trị hàng hóa có thể xuất khẩu, có thể khuếch đại chi phí kinh doanh của doanh thu xuất khẩu thêm 30–210%. Sự thiếu hụt hỗ trợ thể chế cùng năng lực xuất khẩu, thể hiện qua khoảng trống thể chế toàn diện với việc thiếu trung gian tài chính thương mại, thực thi hợp đồng kém và hạ tầng tiêu chuẩn hạn chế, khiến doanh nghiệp không thể chiếm dụng các lợi ích học hỏi và quy mô mà lý thuyết quốc tế hóa hứa hẹn.

Kết quả gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc là đóng góp lý thuyết gốc của luận án, lần đầu tiên được ghi nhận và đặt tên trong tài liệu nghiên cứu về quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp cho khu vực Thái Bình Dương. Về mặt lý thuyết, hiện tượng này tái định khung đường cong U ngược từ một quy luật thực nghiệm phổ quát thành một quan hệ có điều kiện: nó tồn tại khi và bởi vì các tiền đề cấu trúc được thỏa mãn. Khi điều kiện thể chế vượt một ngưỡng cấu trúc từ “điều tiết yếu hơn” sang “vi phạm tiền đề”, dấu của quan hệ I-P đảo chiều chứ không chỉ thay đổi độ lớn.

4.6 Thảo luận tổng hợp

4.6.1 Điểm tối ưu được dịch chuyển

Tổng hợp bằng chứng từ phân tích tổng hợp (phân tích tổng hợp) và toàn mẫu sơ cấp (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế), cùng ba nghiên cứu đơn quốc gia, dẫn đến luận điểm trung tâm: hình dạng của quan hệ I-P mang tính phổ quát, nhưng độ cong và vị trí điểm tối ưu của nó phụ thuộc vào bối cảnh thể chế. Đường cong U ngược tồn tại nhất quán qua các bối cảnh có thể chế đủ mạnh, nhưng độ cong của nó không phải là một tham số cấu trúc cố định. Chế độ thể chế chi phối **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược chứ không phải một gradient điểm uốn đơn điệu: độ cong sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, làm hình phạt sau đỉnh gay gắt hơn ở chế độ cận biên và dễ tổn thương, và phẳng dần về gần tuyến tính ở chế độ tiên tiến.

Bằng chứng định lượng về tính phụ thuộc bối cảnh này khá rõ ràng. Trên ba nghiên cứu đơn quốc gia, điểm uốn đi từ khoảng 82% FSTS tại Singapore (Nhóm I, tiên tiến đổi mới) xuống khoảng 48,78% tại Trung Quốc (Nhóm III, thu nhập trung bình cao) rồi xuống 39,7% tại Việt Nam (Nhóm IV, chuyển đổi thu nhập trung bình thấp). Trong toàn mẫu đa quốc gia, điểm uốn theo nhóm là không đồng nhất (dao động trong dải khoảng 16–50% FSTS), cụm quanh ~40% và **không** dịch chuyển đơn điệu theo chất lượng thể chế; điều dịch chuyển có hệ thống là **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược, sâu dần khi thể chế suy giảm và phẳng dần về gần tuyến tính ở chế độ tiên tiến. Như vậy, tính không đồng nhất của độ cong và vị trí điểm tối ưu hòa giải mâu thuẫn bề ngoài giữa các nghiên cứu báo cáo quan hệ tuyến tính dương, U ngược, và không có ý nghĩa: đó là những quan sát về cùng một họ đường cong được lấy mẫu ở các địa điểm thể chế khác nhau. Phát hiện này vượt qua các công trình nền tảng của Lu và Beamish (2004), vốn tìm thấy một điểm uốn cố định khoảng 60% trên doanh nghiệp Nhật Bản, bằng cách chứng minh rằng không tồn tại một điểm uốn phổ quát cho mọi bối cảnh, và

mở rộng phát hiện điều tiết thể chế của Marano và cộng sự (2016) từ phân loại nhị phân sang sáu chế độ con ICRV.

4.6.2 Năng lực số thay thế thể chế

Sự phân biệt giữa TCI và DAI là một phát hiện liên thông quan trọng. TCI hoạt động như một năng lực nền tảng phổ quát: hiệu ứng nâng mặt bằng năng suất dương tại tất cả các mẫu, gồm Việt Nam, Trung Quốc và toàn mẫu đa quốc gia với mức tăng khoảng 41% trên mỗi đơn vị độ lệch chuẩn. Vai trò uốn đường cong của TCI lại đặc thù theo bối cảnh, chỉ rõ nét tại Việt Nam, phản ánh việc TCI là nguồn lực có giá trị, hiếm, khó sao chép, đồng thời hun đúc năng lực hấp thụ giúp doanh nghiệp học hỏi tốt hơn trong quá trình quốc tế hóa.

DAI cho một khuôn mẫu khác biệt và mang tính tình huống. Trên toàn mẫu đa quốc gia, DAI có hiệu ứng nâng mặt bằng phổ quát ($\beta = +0,172, p < ,001$) và cả hai tương tác điều tiết đường cong đều có ý nghĩa. Đáng chú ý nhất, tương tác DAI×ICRV ($p = ,049$) cho thấy hiệu ứng điều tiết của DAI mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu hơn, tức năng lực số bù đắp cho thiếu hụt thể chế chứ không khuếch đại lợi thế thể chế sẵn có. Đây là cơ chế thay thế số cho thể chế: ở nơi hạ tầng thể chế chưa đủ hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, hạ tầng số đảm nhận một phần các chức năng thực thi hợp đồng, cung cấp thông tin thị trường và phối hợp mà thể chế mạnh lẽ ra cung cấp. Kết quả này, theo hiểu biết hiện tại, là bằng chứng đa quốc gia ở cấp doanh nghiệp đầu tiên cho thấy số hóa và chất lượng thể chế hoạt động như những yếu tố thay thế chứ không phải bổ sung trong quá trình chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả.

4.6.3 Vai trò của TCI và DAI nhìn theo bối cảnh

Bằng chứng cấp quốc gia làm rõ thêm cơ chế của hai năng lực. Tại Singapore, nơi hạ tầng số đã bão hòa ở Tier 1–2, DAI phát huy dưới dạng tương tác bậc hai dương mạnh ($+3,119, p = ,005$), một hỗ trợ tạo quy mô chỉ hiện rõ ở đuôi xuất khẩu cao. Tại Việt Nam, kết quả DAI không có ý nghĩa phản ánh hạn chế đo lường, do dữ liệu chỉ có Tier-1, hơn là một sự bác bỏ vai trò của DAI. Tại Trung Quốc, cả TCI và DAI đều nâng mặt bằng năng suất nhưng không điều tiết đường cong, có thể do phương sai năng lực bị nén lại trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu tương đối đồng nhất. Tại SIDS, cả hai năng lực đều không phát huy tác dụng, một biểu hiện của trường hợp khi cả ba tầng của khung CDCM, gồm thể chế, năng lực và quản trị, đều ở mức thấp.

Như vậy, bức tranh liên thông cho thấy TCI là năng lực nền tảng với hiệu ứng nâng mặt bằng nhất quán, còn DAI là nguồn lực tình huống mà cơ chế và độ lớn của việc điều tiết

đường cong phụ thuộc bối cảnh ICRV và mức độ phong phú của thước đo. Mọi thước đo DAI trong luận án đều mang tính chỉ số chấp nhận số tĩnh, không phải năng lực số động, do dữ liệu WBES không đủ thang đo để nắm bắt tính động. Đây là một giới hạn về độ trung thực khái niệm mà các nghiên cứu tương lai cần khắc phục.

4.6.4 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết

Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết.

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1 (Phi tuyến U ngược)	Quan hệ I-P có dạng U ngược	Xác nhận tại Trung Quốc, Việt Nam và toàn mẫu đa quốc gia (TP $\approx$ 36%); cận ngưỡng tại Singapore; ngoại trừ SIDS
H2 (TCI điều tiết dương)	TCI khuếch đại quan hệ I-P	Xác nhận một phần: TCI nâng mặt bằng năng suất ở mọi bối cảnh (+41%/SD trong phân tích đa quốc gia); uốn đường cong xác nhận tại Việt Nam nhưng không có ý nghĩa tại toàn mẫu đa quốc gia
H3 (DAI điều tiết)	DAI thay đổi độ dốc quan hệ I-P	Xác nhận: DAI nâng mặt bằng phổ quát ($\beta = +0,172$) và cả hai tương tác đường cong có ý nghĩa trong phân tích đa quốc gia; DAI $\times$ ICRV $p = ,049$, mạnh nhất khi thể chế yếu; tại Singapore FSTS ² $\times$ DAI = +3,119; không có ý nghĩa tại Việt Nam do hạn chế đo lường Tier-1

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H4 (kiểm soát quản trị nội sinh)	Kinh nghiệm và giới tính nhà quản trị nâng mặt bằng (kiểm soát, không điều tiết độ cong)	Hiệu ứng mức trong phân tích đa quốc gia: nhà quản trị nữ $\beta = +0,202$ ($p < ,001$), kinh nghiệm $\beta = +0,018$ ($p < ,001$); tương tác FSTS×kinh nghiệm không có ý nghĩa ($p = ,26$ tại M11), là chẩn đoán phụ trợ chứ không phải điều tiết trọng tâm
H5 (Dải biến thiên ICRV)	Thể chế điều tiết dải biến thiên I-P	Xác nhận ở cấp doanh nghiệp qua tương tác có điều kiện M10 (FSTS×ICRV $\beta = +1,85$; FSTS ² ×ICRV $\beta = -2,93$; đều $p < ,001$). Ở cấp phân tích tổng hợp, omnibus ICRV không bền vững ($Q_M = 17,35$ nhưng bỏ ô Frontier $K = 3 \rightarrow Q_M = 1,49, p = ,68$): điều tiết thể chế chỉ bộc lộ robust khi mô hình hóa tương tác, không phải khi so sánh chủ hiệu ứng phân nhóm. Cơ chế là độ cong/biên độ (sâu dần khi thể chế suy giảm), không phải dịch chuyển điểm uốn đơn điệu
H6 (Dị biệt theo thời gian)	Hình dạng I-P thay đổi theo thời gian	Không xác nhận tại Trung Quốc ($F = 1,83/2,24, p = ,176/ ,107$); điểm uốn dịch chuyển tại Việt Nam giữa 2009 và 2015 ($z = 3,353$)

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1b (Chi phí QTH bắt buộc, SIDS)	Quan hệ âm đơn điệu tại SIDS	Xác nhận mạnh: $\beta = -0,404$ đến $-1,596$ tùy đặc tả

4.7 Kiểm định độ vững

Các phát hiện trọng tâm của luận án được kiểm chứng qua nhiều họ kiểm tra độ vững (robustness check) ở từng nghiên cứu thành phần.

Đối với phân tích tổng hợp phân tích tổng hợp, hiệu ứng gộp $r = 0,074$ vững qua mọi kiểm tra nhạy cảm. Khi chỉ giữ các tương quan đã xác nhận (loại bỏ giá trị ước lượng), $\bar{r} = 0,077$ ($K = 241$); khi loại bỏ nghiên cứu $n < 30$, $\bar{r} = 0,074$ ($K = 286$); khi chỉ giữ hiệu quả kế toán, $\bar{r} = 0,075$ ($K = 247$). Kiểm tra thận trọng nhất là chỉ giữ thước đo quốc tế hóa theo FSTS, cho $\bar{r} = 0,061$ ($K = 138$), vẫn dương và có ý nghĩa. Ước lượng hai tầng theo phương pháp DerSimonian–Laird cho điểm ước lượng đồng nhất (0,074), xác nhận cấu trúc ba tầng tăng độ chính xác mà không gây sai lệch. Phân tích bỏ một nghiên cứu (leave-one-out) cho dải [0,071; 0,075], không có nghiên cứu đơn lẻ nào làm đổi chiều kết quả.

Đối với toàn mẫu đa quốc gia, điểm uốn dao động nhất quán trong dải hẹp 34,1–39,5% qua mọi đặc tả M2–M9 và được xác nhận lại trong mô hình đầy đủ M11 (TP = 25,7%, $p_{LM} = ,026$). Tính bền vững của đường cong U ngược dưới hiệu ứng cố định quốc gia và năm, vốn hấp thụ phương sai không quan sát biến đổi theo thời gian ở cấp quốc gia, là một bằng chứng mạnh rằng đường cong không phải sản phẩm phụ của các biến gây nhiễu bị bỏ sót.

Đối với Trung Quốc phân tích Trung Quốc, đường cong U ngược được bảo toàn khi giới hạn mẫu sản xuất (điểm uốn 48,1% năm 2012 và 46,4% năm 2024), khi dùng năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity, TFP) ước lượng bằng phương pháp Levinsohn–Petrin làm biến phụ thuộc (điểm uốn 47,9% và 45,7%), và qua hồi quy phân vị tại các phân vị 25, 50 và 75 (điểm uốn 44,8–51,3%). Kiểm định Paternoster vẫn không có ý nghĩa trong tất cả các kiểm tra này, củng cố tính ổn định theo thời gian. Việc thêm hiệu ứng cố định ngành ISIC hai chữ số hay thay đổi quy tắc loại trừ giá trị khuyết đều không làm thay đổi khuôn mẫu chính.

Đối với Singapore phân tích Singapore, dấu dương của tương tác bậc hai DAI được giữ nguyên qua toàn bộ sáu đặc tả độ vững, gồm thước đo DAI mỏng chỉ có trang web, thước

đo TCI mỏng, loại bỏ doanh nghiệp siêu nhỏ, chỉ giữ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu. Một kiểm định hoán đổi hạng mục củng cố ranh giới khái niệm giữa TCI và DAI: khi chuyển chỉ báo trang web từ DAI sang TCI, ý nghĩa liên hợp của khối điều tiết DAI sụp đổ (F giảm từ 4,56 với $p = ,011$ xuống 1,88 với $p = ,154$), trong khi hoán đổi theo chiều ngược lại giữ nguyên khuôn mẫu điều tiết.

Đối với Việt Nam phân tích Việt Nam, đường cong U ngược được bảo toàn ở cả mẫu sản xuất (điểm uốn sắc nét hơn) và phi sản xuất, với các kênh năng lực hoạt động chủ yếu trong mẫu sản xuất. Kiểm định trên mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu cho thấy độ cong yếu đi đáng kể khi loại bỏ biên độ tham gia, xác nhận rằng đường cong U ngược toàn mẫu phản ánh cấu trúc kết hợp giữa biên độ tham gia và biên độ cường độ, với phần lớn độ phân biệt năng suất nằm ở ranh giới giữa không xuất khẩu và xuất khẩu.

Đối với SIDS phân tích SIDS Thái Bình Dương, hiệu ứng âm được xác nhận qua bốn đặc tả với độ lớn từ $-0,404$ (hiệu ứng cố định quốc gia và năm) đến $-1,596$ (hồi quy hai biến), kể cả trong mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu ($-0,901$, $p = ,027$). Sự nhất quán về chiều âm và ý nghĩa thống kê qua các đặc tả khác nhau xác nhận rằng đây không phải kết quả ngẫu nhiên do đặc thù mô hình hay do chọn mẫu, mà là một quy luật cấu trúc của bối cảnh đảo nhỏ.

Nhìn chung, các kiểm định độ vững củng cố ba trụ cột kết quả của luận án: hiệu ứng gộp dương nhỏ và vững ở cấp phân tích tổng hợp, đường cong U ngược với độ cong thay đổi theo dải biến thiên ICRV ở cấp đa quốc gia và đơn quốc gia, và quan hệ âm đơn điệu như một điều kiện biên cực đoan ở SIDS.